



UNIVERSO RELATIVO

Calorimetria

calor sensível, calor latente e equilíbrio térmico. Material feito com linguagem didática, matemática revisada, exemplos resolvidos e exercícios comentados.

CURSO

Universo Relativo

ÁREA

Física

TERMOLOGIA

Termologia 4

Roteiro do bloco

01. Calor sensível

02. Calor latente

03. Capacidade térmica

04. Equilíbrio térmico

05. Curvas de aquecimento

Como estudar: leia a explicação, refaça os exemplos sem olhar a resolução e depois tente os exercícios. A matemática fica mais segura quando cada símbolo é entendido antes da substituição.

Introdução

Calorimetria organiza uma parte importante da Física. Neste bloco, o foco é entender o fenômeno, reconhecer as grandezas, usar unidades corretas e interpretar cada resultado.

Antes de aplicar qualquer fórmula, pergunte: qual é o sistema físico, quais dados foram fornecidos e qual grandeza o problema pede?



Diagrama autoral para condução, convecção e radiação.

Conceitos principais

Calor sensível

Este ponto define a linguagem do bloco. Ao estudar calor sensível, observe quais grandezas aparecem, como elas são medidas e qual relação física conecta os dados.

Calor latente

A ideia central é evitar substituição mecânica. Primeiro interpretamos a situação, depois escolhemos a expressão matemática compatível com o fenômeno.

Capacidade térmica

Sempre escreva as unidades junto dos valores. Isso ajuda a perceber conversões necessárias e evita resultados numericamente corretos, mas fisicamente sem sentido.

Equilíbrio térmico

Quando houver direção, sentido, imagem, onda ou troca de energia, desenhe um esquema simples. O diagrama costuma revelar a equação correta.

Curvas de aquecimento

Finalize conferindo se o resultado responde exatamente ao que foi perguntado e se a ordem de grandeza é plausível.

Erro comum: copiar uma fórmula antes de entender o que cada símbolo representa. Antes de substituir valores, escreva as unidades e confira se as grandezas pertencem à mesma situação física.

Fórmulas essenciais

FÓRMULA-CHAVE

Calor sensível

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Q

calor, em joule (J)

m

massa, em kg

c

calor específico

ΔT

variação de temperatura

Exemplo simples: Quanto maior a massa, maior o calor necessário para a mesma ΔT .

FÓRMULA-CHAVE

Calor latente

$$Q = m \cdot L$$

Q

calor trocado

m

massa

L

calor latente

Exemplo simples: Usado em mudanças de estado físico.

Exemplos resolvidos

EXEMPLO 1

Aqueça 0,5 kg de água de 20 °C a 60 °C. Use $c = 4180 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$.

Resolução passo a passo:

1. Calcule $\Delta T = 60 - 20 = 40 \text{ }^\circ\text{C}$.
2. Use $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.
3. $Q = 0,5 \cdot 4180 \cdot 40 = 83\,600 \text{ J}$.

São necessários 83 600 J.

EXEMPLO 2

Por que a temperatura não muda durante uma mudança de estado?

Resolução passo a passo:

1. O calor recebido reorganiza as partículas.
2. A energia entra como calor latente.
3. A agitação média não aumenta durante o patamar ideal.

Durante a mudança de estado, usa-se $Q = m \cdot L$.

Erros comuns

Atenção: Usar $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ durante mudança de estado.

Atenção: Esquecer o sinal de Q quando o corpo perde calor.

Atenção: Misturar calor específico em $\text{cal/g}^\circ\text{C}$ com massa em kg sem converter.

Exercícios para fixação

EXERCÍCIO 1

Aqueça 0,5 kg de água de 20°C a 60°C . Use $c = 4180 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$.

Resolução completa:

1. Calcule $\Delta T = 60 - 20 = 40^\circ\text{C}$.
2. Use $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.
3. $Q = 0,5 \cdot 4180 \cdot 40 = 83\,600 \text{ J}$.

São necessários 83 600 J.

EXERCÍCIO 2

Por que a temperatura não muda durante uma mudança de estado?

Resolução completa:

1. O calor recebido reorganiza as partículas.
2. A energia entra como calor latente.
3. A agitação média não aumenta durante o patamar ideal.

Durante a mudança de estado, usa-se $Q = m \cdot L$.

EXERCÍCIO 3

Explique a ideia central de Calorimetria sem começar por fórmula.

Resolução completa:

1. Identifique o fenômeno físico estudado.
2. Cite as grandezas principais.
3. Finalize conectando conceito, unidade e interpretação.

Resposta esperada: explicação física clara, com grandezas e unidades.

EXERCÍCIO 4

Aponte um erro comum desse bloco e corrija-o.

Resolução completa:

1. Escolha uma confusão frequente da seção de erros comuns.
2. Explique por que ela é incorreta.
3. Mostre o procedimento correto.

Erro identificado e correção justificada.

EXERCÍCIO 5

Monte um quadro de dados antes de resolver uma questão numérica do bloco.

Resolução completa:

1. Liste dados fornecidos.
2. Converta unidades quando necessário.
3. Escreva a fórmula somente depois de identificar o pedido.

Quadro organizado com dados, unidade e incógnita.

Resumo final

- Calor sensível muda temperatura.
- Calor latente muda estado físico.
- Equilíbrio térmico usa soma dos calores igual a zero no sistema isolado.
- Unidades precisam ser coerentes antes da substituição.

Fechamento do bloco: uma resposta de Física só está completa quando traz valor numérico, unidade correta e interpretação do resultado.

Referências das imagens

Transferência de calor: diagrama autoral criado para o projeto Universo Relativo, arquivo local **termologia-transferencia-calor.svg**.

Logo e identidade visual: Universo Relativo, usados como marca do material didático.